Duurzame chemie

17 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een rekenopgave: schrijf je tussenstappen op, ook als je ze in je hoofd kan maken.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Welke keten is dit?

Schrijf lineair, keteneconomie met recyclage of cradle to cradle.

1. a) een wegwerpbeker gaat na één keer in de vuilnisbak

_____

b) glazen flessen worden versmolten tot nieuw glas _____

c) een tapijt wordt ontworpen om er later tapijt van te maken

_____

2. Hoe heet een lineaire keten ook, met twee Engelse namen?

_____

2 Hergebruik, recyclage, upcycling of downcycling?

Schrijf de juiste term.

3.

a) een petfles wordt een bloempot _____

b) een oude ladder wordt een boekenrek _____

c) een glazen fles wordt opnieuw gevuld _____

4.

a) oud papier wordt nieuw papier _____

b) een kleed gaat naar de tweedehandswinkel _____

3 Zet de ladder van Lansink op volgorde

Nummer van 1, het best, tot 5, het slechtst.

5.

Nummer	Trede
_____	recycleren
_____	storten
_____	voorkomen dat er afval ontstaat
_____	verbranden met energiewinst
_____	hergebruiken

6. Waarom staat hergebruiken hoger dan recycleren?

_____

_____

_____

4 Greenwashing of niet?

Beoordeel en leg uit waaraan je het ziet.

7. Een fles shampoo met een groen blaadje en het woord natuurlijk, zonder verdere uitleg.

8. Een verpakking met een officieel keurmerk en een ecoscore B.

5 Thermoplast, thermoharder of elastomeer?

Vul de tabel aan.

9.

Soort	Crosslinks	Smelt opnieuw?	Goed recycleerbaar?
thermoplast			
thermoharder			
elastomeer			

10. a) een petfles _____ b) een autoband _____

c) de steel van een pan _____

6 Biogebaseerd, biodegradeerbaar of composteerbaar?

Schrijf de juiste term of leg het verschil uit.

11. a) gemaakt uit maïszetmeel _____

b) bacteriën breken het af _____

c) breekt af binnen een afgesproken tijd _____

12. Een zakje is biogebaseerd. Mag je het daarom bij het gft gooien? Leg uit.

_____

_____

_____

_____

13. Waarom is afbreken tot microplastics niet hetzelfde als verdwijnen?

_____

_____

_____

7 Energie, waterstof en water

Vul aan.

14.

a) uit aardgas, de CO_2 komt vrij _____

b) uit aardgas, de CO_2 wordt opgeslagen _____

c) uit water met hernieuwbare stroom _____

15.

a) water van het toilet _____

b) water van bad en wasmachine _____

c) zuiver, drinkbaar water _____

16. Welke energievorm?

a) zon en wind _____

b) steenkool en aardgas _____

c) uranium _____

17. Een bedrijf noemt zijn productie CO_2-negatief. Wat betekent dat, en waarin is dat anders dan CO_2-neutraal?

_____

_____

_____

_____

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Welke keten is dit?

1 a) lineair · b) keteneconomie met recyclage · c) cradle to cradle

2 take make waste en cradle to grave

2. Hergebruik, recyclage, upcycling of downcycling?

3 a) downcycling · b) upcycling · c) hergebruik

4 a) recyclage · b) hergebruik

3. Zet de ladder van Lansink op volgorde

5 $1 = v$oorkomen dat er afval ontstaat · $2 = h$ergebruiken · $3 = r$ecycleren · 4 = verbranden met energiewinst · $5 = s$torten

6 Bij hergebruik blijft het voorwerp zoals het is, dus er is geen energie nodig om het materiaal opnieuw te verwerken.

4. Greenwashing of niet?

7 Greenwashing. Een blaadje en het woord natuurlijk zijn geen keurmerk en worden door niemand gecontroleerd.

8 Geen greenwashing. Een keurmerk en een score worden volgens vaste regels toegekend en nagekeken.

5. Thermoplast, thermoharder of elastomeer?

9 Thermoplast: geen crosslinks, smelt opnieuw, goed recycleerbaar. Thermoharder: veel crosslinks, smelt niet, moeilijk recycleerbaar. Elastomeer: weinig crosslinks, smelt niet, moeilijk recycleerbaar.

10 a) thermoplast · b) elastomeer · c) thermoharder

6. Biogebaseerd, biodegradeerbaar of composteerbaar?

11 a) biogebaseerd · b) biodegradeerbaar · c) composteerbaar

12 Nee. Biogebaseerd zegt alleen waaruit het gemaakt is, niet of het afbreekt. Alleen een zakje met een composteerbaar-keurmerk mag bij het gft, en soms enkel industrieel.

13 De deeltjes blijven bestaan, alleen kleiner. Ze komen in water, bodem en voeding terecht.

7. Energie, waterstof en water

14 a) grijze waterstof · b) blauwe waterstof · c) groene waterstof

15 a) zwart water · b) grijs water · c) wit water

16 a) hernieuwbaar · b) fossiel · c) kernenergie

17 CO_2-negatief haalt meer koolstofdioxide uit de lucht dan het uitstoot. Bij neutraal heffen uitstoot en opname elkaar precies op.